PW-IMP-011 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Plan de implementación

Fases, tareas, dependencias y Definition of Done

VERSION DEL DOCUMENTO
1.7

ESTADO
Vigente

FECHA
2026-09-22

AUTOR
Luis Miguel

Documento generado automaticamente a partir de `11-IMPLEMENTATION-PLAN.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Cómo leer este documento

1.1. Convenios

2. Grafo de dependencias

2.1. Trabajo paralelizable

3. FASE F0 — Cimientos

Tareas

DoD de F0

4. FASE F1.1 — Recepción UDP

Tareas

DoD de F1.1

5. FASE F1.2a — Protocolo 2026

Tareas

DoD de F1.2a

6. FASE F1.2b — Protocolo 2025

DoD de F1.2b

7. FASE F1.3 — Dominio y normalización

DoD de F1.3

8. FASE F1.4 — Grabación y replay

DoD de F1.4

9. FASE F1.5 — Motor de estado

DoD de F1.5

10. FASE F1.6 — Transporte interno

DoD de F1.6

10bis. FASE F1.6b — Shell de escritorio

DoD de F1.6b

11. FASE F1.7 — Frontend base y UDP Diagnostics

DoD de F1.7

12. FASE F1.8 — Vistas en vivo

DoD de F1.8

13. FASE F1.9 — Persistencia

DoD de F1.9

14. FASE F1.10 — Análisis de vueltas

DoD de F1.10

15. FASE F1.11 — Cierre del MVP

DoD del MVP

16. Fases posteriores

F2 — Alpha: robustez (≈ 4 semanas)

F3 — Beta: estrategia e ingeniero (≈ 6 semanas)

F4 — V1: distribución y pulido (≈ 4 semanas)

17. Estimación global

18. Riesgos del plan y su mitigación

Plan de implementación

1. Cómo leer este documento

Cada fase tiene **objetivo, tareas numeradas, dependencias y una Definition of Done verificable**. La granularidad es deliberadamente alta: el plan debe poder ejecutarse sin improvisar y sin volver a diseñar nada.

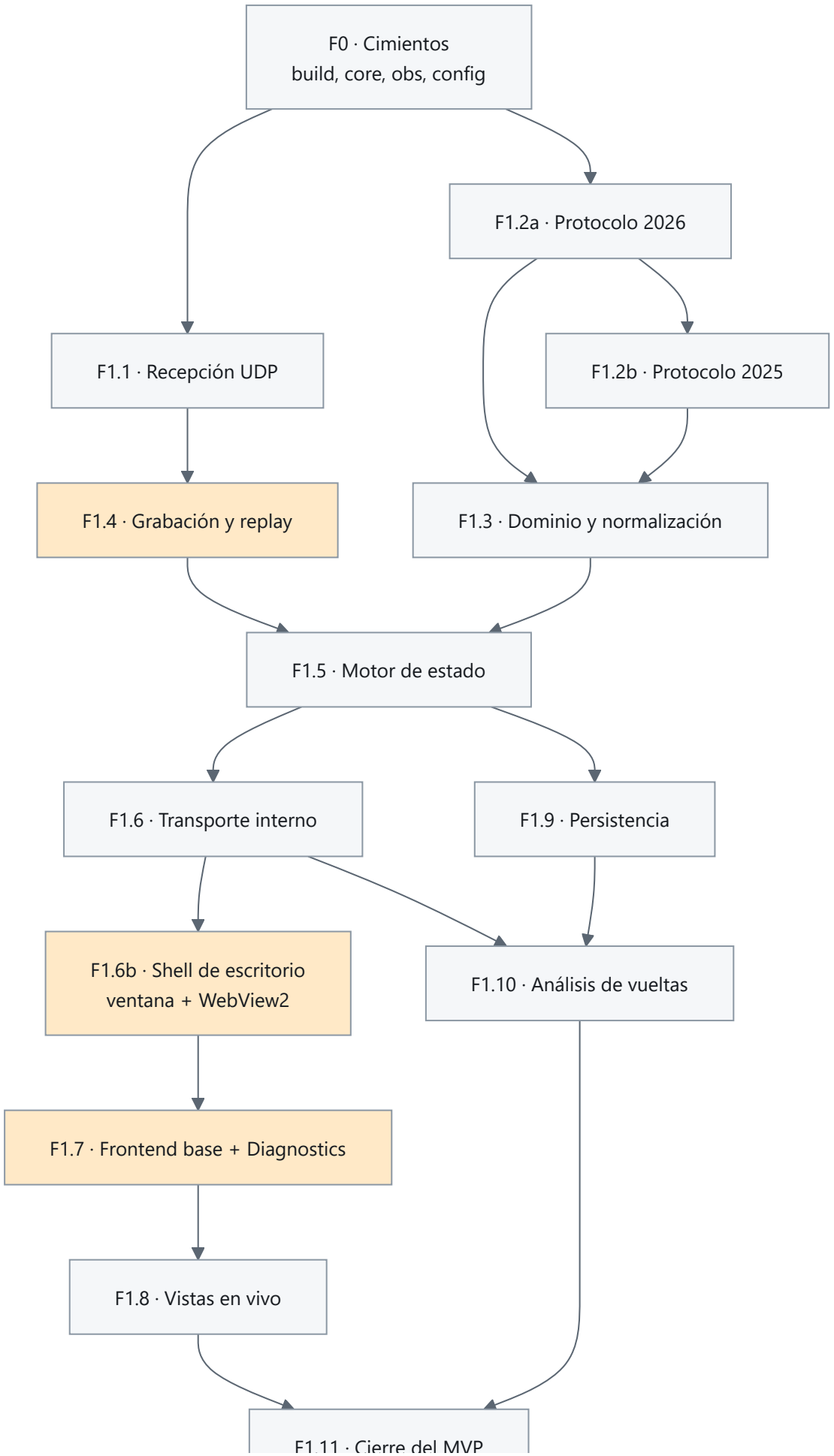
Regla de oro: una fase no se cierra hasta que su Definition of Done se cumple **por completo**. No se empieza la siguiente con deuda de la anterior. Es la principal defensa contra RSK-08 (sobreingeniería) y RSK-04 (sobrecoste de aprendizaje).

1.1. Convenios

- `F<fase>.<subfase>-<n>` identifica una tarea.
- **DoD** = Definition of Done.
- Cada tarea indica los requisitos que satisface.

---

2. Grafo de dependencias


F0 · Cimientos
build, core, obs, config
F1.2a · Protocolo 2026
F1.1 · Recepción UDP
F1.2b · Protocolo 2025
F1.4 · Grabación y replay
F1.3 · Dominio y normalización
F1.5 · Motor de estado
F1.6 · Transporte interno
F1.9 · Persistencia
F1.6b · Shell de escritorio
ventana + WebView2
F1.10 · Análisis de vueltas
F1.7 · Frontend base + Diagnostics
F1.8 · Vistas en vivo
F1.11 · Cierre del MVP

Las tres fases destacadas son las que más ahorran tiempo después. F1.4 permite trabajar sin el juego; F1.6b pone la ventana real antes de construir nada dentro de ella; F1.7 (Diagnostics) permite depurar todo lo demás.

> **Por qué el shell va antes que las vistas.** Es el mismo razonamiento que con el grabador: en cuanto existe la ventana, todo el desarrollo de interfaz ocurre ya en el entorno definitivo. Si el WebView2 tiene sorpresas —con el caudal binario, con el escalado de PPP, con la automatización de pruebas— aparecen con una pantalla construida, no con catorce.

2.1. Trabajo paralelizable

Se pueden solapar	Motivo
F1.2b (protocolo 2025) con F1.3	Son estructuras independientes; 2025 se transcribe mientras se normaliza 2026
F1.4 (grabación) con F1.2	El grabador no depende del decoder por diseño
F1.7 (frontend base) con F1.5	Se desarrolla contra un transporte simulado, en modo desarrollo contra Vite
F1.9 (persistencia) con F1.8 (vistas)	Consumidores independientes del bus

3. FASE F0 — Cimientos

Objetivo. Un repositorio que compila, prueba y ejecuta un binario vacío pero bien estructurado.

Duración estimada. 3-4 días.

Tareas

#	Tarea	Detalle
F0-01	Inicializar el repositorio	Git, `.gitignore` (incluye `spec/`, `build/`, `data/`), licencia, `README` con el aviso legal de `01-REQUIREMENTS.md` §26.3
F0-02	Estructura de carpetas	Según `17-PROJECT-STRUCTURE.md`
F0-03	CMake con presets	`debug`, `release`, `asan`, `tsan`, `fuzz`. Estándar C++20, advertencias como errores
F0-04	Manifiesto de dependencias	Versiones fijadas; verificación de licencias permisivas
F0-05	`pw::core` — tipos base	`Result<T,E>`, `Reason`, tipos fuertes (`VehicleIndex`, `LapNumber`, `SessionKey`)
F0-06	`pw::core` — `Channel<T>`	Con prueba de **no compilación** de la conversión implícita a `T`
F0-07	`pw::core` — tiempo monótono	`monotonicNowNs()` y prueba de no decrecimiento
F0-08	`pw::obs` — métricas	`Counter`, `Gauge`, `Histogram` de cubos fijos, registro consultable
F0-09	`pw::obs` — logging	Estructurado, asíncrono, 5 niveles, rotación, agregación de repetidos
F0-10	`pw::config`	Carga TOML, precedencia, validación con mensajes accionables
F0-11	Marco de pruebas	Integrado en CMake, ejecutable con una orden
F0-12	Integración continua	Compilación MSVC + Clang, pruebas, desinfectantes, advertencias como errores
F0-13	Verificador del grafo de dependencias	Script que falla si `pw::domain` incluye `pw::proto`
F0-14	Ejecutable vacío	Arranca, lee la configuración, registra «PitWall iniciado», termina limpio

DoD de F0

- [ ] `cmake --preset debug && cmake --build --preset debug` funciona en una máquina limpia en < 10 min
- [ ] La suite de pruebas se ejecuta y pasa
- [ ] Compilación sin advertencias con `/W4` y `-Wall -Wextra -Wpedantic`
- [ ] Los desinfectantes de direcciones e hilos se ejecutan sin hallazgos
- [ ] `Channel<T>` no permite obtener el valor sin comprobar `known()`, verificado por prueba de no compilación
- [ ] La integración continua está en verde
- [ ] El `README` explica cómo compilar y ejecutar
- [ ] El verificador del grafo de dependencias está activo

---

4. FASE F1.1 — Recepción UDP

Objetivo. Recibir datagramas reales del juego, validarlos mínimamente y contarlos.

Duración estimada. 3-4 días. **Depende de:** F0.

Tareas

#	Tarea	Detalle	Requisitos
F1.1-01	`BufferPool`	Preasignado, `acquire` / `release`, recuento de referencias, contador de agotamiento	RNF-013
F1.1-02	`SpscRing`	Lock-free, índices en líneas de caché separadas, `static_assert` de alineación	RNF-051
F1.1-03	Prueba de estrés de la cola	Dos hilos, 10 M de elementos, sin pérdida ni corrupción	RNF-054
F1.1-04	Capa de abstracción del socket	Winsock e implementación POSIX tras una interfaz común	RNF-091
F1.1-05	`UdpReceiver` — bind	Dirección y puerto configurables; error accionable si falla	RF-002, RF-003, RNF-097
F1.1-06	`SO_RCVBUF` a 4 MB	Verificar el valor efectivo concedido por el sistema y registrarlo	RNF-026
F1.1-07	Bucle de recepción	Sin asignaciones, marca de tiempo primero, validación de longitud mínima	RF-001, RF-004, RF-007
F1.1-08	Contadores	Por tamaño, por origen, inválidos por causa	RF-008
F1.1-09	Registro de origen	IP y puerto; tabla de orígenes por índice	RF-009
F1.1-10	Detección de desconexión	Sin datagramas durante N s → estado desconectado	RF-012
F1.1-11	Prioridad del hilo	Por encima de la normal, **no** tiempo real	—
F1.1-12	Apagado ordenado	Cierre del socket, drenaje, unión de hilos	RNF-055
F1.1-13	Herramienta `pw-listen`	Utilidad mínima: escucha e imprime estadísticas por consola	—
F1.1-14	Prueba de carga sintética	Generador que emite a 1000 datagramas/s	RNF-001

Estado de F1.1-08 y F1.1-09 frente a sus requisitos *(v1.2)*:

Tarea / requisito	Estado
F1.1-08	**Completa** para el alcance de esta fase
RF-008 · por tamaño	✅ F1.1
RF-008 · por origen	✅ F1.1
RF-008 · inválidos por causa del receptor	✅ F1.1 (`truncated`, `oversized`, `socket_error`)
RF-008 · por `format`	⏳ F1.2: requiere el decodificador
RF-008 · por `packetId`	⏳ F1.2: requiere el decodificador
F1.1-09	**Completa** para el registro y la identidad del origen
RF-009 · registro e identidad (IP + puerto, índice estable)	✅ F1.1
RF-009 · filtro por origen	⏳ F2.4, según la hoja de ruta actual

Estado de F1.1-12 frente a RNF-055 *(v1.4)*:

Parte	Estado
F1.1-12	**Completa** en su alcance de adquisición (`06-REALTIME-PIPELINE.md` §2.4)
T1 para en tiempo acotado (≈ una espera de `pollTimeoutMs`)	✅ F1.1
`join` antes de `close`; socket liberado sin cierre concurrente	✅ F1.1
T1 no retiene `BufferHandle` al salir; contrato de drenaje probado	✅ F1.1
Una parada normal no produce sucesos de error	✅ F1.1
RNF-055 completo	**Parcial**
T2/T3 drenan realmente sus colas	⏳ con T2 y T3
Cierre de la captura y persistencia	⏳ F1.4 y persistencia
Orden global en `Core` / `ThreadGroup`	⏳ `pw::app`
RF-629, cierre desde la ventana	⏳ F1.6b
`Ctrl+C` de extremo a extremo	✅ F1.1-13; queda la comprobación manual

Estado de F1.1-13 *(v1.5)*:

Parte	Estado
`pw-listen` escucha, drena Qraw/Qrec e imprime estadísticas	✅ F1.1
Tres hilos: control, T1 y drenaje (consumidor único de las dos colas)	✅ F1.1
`Ctrl+C` (`SetConsoleCtrlHandler`) marca una bandera; el apagado sigue el orden de F1.1-12	✅ F1.1
Adaptador POSIX con `sigaction`	◐ Compila; **sin validar en Linux real**
Puerto ocupado: mensaje accionable y salida 3	✅ F1.1, con prueba automática
DoD «`pw-listen` muestra un flujo estable con el juego emitiendo»	✅ **validado** con F1 25 a **60 Hz** (`16` §13.3)
DoD «bind `0.0.0.0` recibe de otra máquina de la LAN»	⏳ **prueba manual pendiente**. Escuchar en `0.0.0.0` y recibir desde `127.0.0.1` **no** valida la LAN
DoD «`Ctrl+C` cierra limpiamente»	✅ **validado** con una pulsación manual de `Ctrl+C` (`16` §13.5)
Generador de 1000 datagramas/s	✅ F1.1-14: `pw-load`; `pw-listen` sólo recibe

Estado de F1.1-14 *(v1.6)*:

Parte	Estado
`pw-load`: emisor UDP con ritmo por fecha límite, duración y tamaño configurables	✅ F1.1
Payload preasignado, 0 asignaciones por datagrama, patrón sintético **que no es protocolo F1**	✅ F1.1
Publica ritmo **objetivo y real**, duración real y periodos omitidos por el planificador	✅ F1.1
Integración corta automática (< 1 s) contra `pw-listen`: 0 descartes, 0 agotamientos, `inUse` 0	✅ F1.1
RNF-001: 1000 datagramas/s durante 30 min	✅ **validado** (`16` §13.5)
415 datagramas/s durante 1 h (`10` §8)	⏳ otra validación, fuera de F1.1-14

> La prueba automática **no** demuestra RNF-001: dura menos de un segundo. Lo demuestra la ejecución manual de 30 minutos, ya realizada; su resultado, con el alcance exacto de lo observado, está en `16` §13.5.

DoD de F1.1

- [x] Con el juego emitiendo, `pw-listen` muestra un flujo estable de datagramas
- [ ] Con bind `0.0.0.0`, se reciben datagramas de otra máquina de la LAN
- [x] Un datagrama de 10 bytes se cuenta como truncado y no provoca fallo
- [x] 1000 datagramas/s durante 30 min: 0 pérdidas, 0 agotamientos del pool
- [x] 0 asignaciones por datagrama, verificado con compilación instrumentada
- [ ] ThreadSanitizer sin hallazgos sobre la prueba de estrés
- [x] `Ctrl+C` cierra limpiamente sin fugas ni bloqueos
- [x] El error de puerto ocupado dice qué hacer

Estado de la DoD: 6 de 8 *(v1.7)*. La evidencia de cada criterio:

Criterio	Estado	Evidencia
Flujo estable con el juego emitiendo	✅	Captura real con F1 25 a **60 Hz**: 1 130 012 datagramas, 410-419 pkt/s en pista (`16` §13.3)
Recepción desde otra máquina de la LAN	⏳	**Pendiente.** Requiere un emisor externo (`16` §13.4)
Datagrama de 10 B contado como truncado	✅	Prueba automática en `test_udp_receiver.cpp`
1000 datagramas/s durante 30 min	✅	Ejecución manual de 1800 s (`16` §13.5)
0 asignaciones por datagrama	✅	`pw_net_alloc_tests`, compilación instrumentada
ThreadSanitizer sobre la prueba de estrés	⏳	**Pendiente.** El preset `tsan` exige Clang sobre Linux; no es ejecutable en la máquina de desarrollo
`Ctrl+C` cierra limpiamente	✅	Pulsación manual al cerrar la ejecución de RNF-001, con `buffers en uso: 0` (`16` §13.5)
Error de puerto ocupado accionable	✅	Prueba automática de `pw-listen`, salida 3

F1.1 no está cerrada. Los dos criterios pendientes dependen de recursos externos —una segunda máquina y una plataforma Linux con Clang—, no de trabajo de implementación. La implementación de F1.1-01 … F1.1-14 está completa; lo que falta es **validación**, que es otra cosa.

Hito de aprendizaje. Al cerrar F1.1 se habrá practicado: sockets, colas lock-free, alineación de caché, pools de memoria, prioridades de hilo y apagado ordenado. Es un fin de fase natural para revisar el código con calma antes de seguir.

---

5. FASE F1.2a — Protocolo 2026

Objetivo. Transcribir el formato 2026 completo y decodificarlo con seguridad.

Duración estimada. 5-7 días. **Depende de:** F0. **Paralelizable con:** F1.1.

Tareas

#	Tarea	Detalle	Requisitos
F1.2a-01	`PacketHeader`	29 B, `static_assert` de tamaño y de offsets	RF-100
F1.2a-02	Constantes del formato	`kMaxCars = 24` y las demás, en un solo lugar	—
F1.2a-03	Tabla de tamaños esperados	`constexpr`, indexada por `packetId`	RNF-041
F1.2a-04	Structs de los paquetes 0-8	Motion, Session, Lap Data, Event, Participants, Car Setups, Car Telemetry, Car Status, Final Classification	RF-103
F1.2a-05	Structs de los paquetes 9-16	Lobby Info, Car Damage, Session History, Tyre Sets, Motion Ex, Time Trial, Lap Positions, **Car Telemetry 2**	RF-103
F1.2a-06	Los 4 niveles de `static_assert`	Tamaño total, aritmética, offsets críticos, layout	`10-TESTING-PLAN.md` §3
F1.2a-07	`viewAs<T>` seguro	Con precondición de tamaño; variante con `memcpy` activable	SEC-02, SEC-03
F1.2a-08	`IProtocolDecoder` y registro	Interfaz y `DecoderRegistry`	RF-101
F1.2a-09	`F1_2026_Decoder`	Despacho por `packetId`, validación de tamaño exacto y de versión	RF-103, RF-005
F1.2a-10	Unión de eventos	Los **25** códigos, incluidos `PMEN`, `PMDI`, `OVEN`, `OVDI` y `PartialModeEnabled`	RF-106, RF-107
F1.2a-11	Acotación de contadores	`min(m_numActiveCars, kMaxCars)` y equivalentes en **todos** los contadores recibidos	**SEC-06**
F1.2a-12	Catálogos 2026	Equipos (incluidos 485 Audi y 486 Cadillac), pilotos hasta 207, circuitos con 42 Madrid, nacionalidades, modos, penalizaciones, infracciones	RF-110
F1.2a-13	Resolución tolerante	Un identificador desconocido produce «Desconocido (n)», nunca fallo	RF-111
F1.2a-14	Captura de fixtures reales	Uno por `packetId` (17), extraídos de una sesión real	TST-02
F1.2a-15	Ficheros `.json` de valores esperados	**Verificados a mano** contra la especificación	TST-02
F1.2a-16	Pruebas unitarias del decoder	Los 17 paquetes + rechazos + centinelas	—
F1.2a-17	Objetivo de fuzzing	Con corpus semilla de los fixtures	SEC-16

DoD de F1.2a

- [ ] Los 17 tipos de paquete se decodifican desde fixtures reales
- [ ] Los 4 niveles de `static_assert` en verde para los 17 paquetes
- [ ] Los 25 códigos de evento producen el tipo correcto
- [ ] Un datagrama con un byte de más se rechaza y registra el par (esperado, observado)
- [ ] `m_numActiveCars = 255` **no** provoca lectura fuera de límites (prueba explícita)
- [ ] Fuzzing de 1 h: 0 caídas, 0 hallazgos del desinfectante de direcciones

- [ ] `teamId = 486` resuelve a «Cadillac '26»; `trackId = 42` a «Madrid»
- [ ] `trackId = 99` muestra «Circuito desconocido (99)»
- [ ] p99 de decodificación < 50 µs

---

6. FASE F1.2b — Protocolo 2025

Objetivo. El formato anterior, aprovechando toda la infraestructura de F1.2a.

Duración estimada. 2-3 días. **Depende de:** F1.2a.

#	Tarea	Requisitos
F1.2b-01	Constantes 2025 (`kMaxCars = 22`)	—
F1.2b-02	Structs de los 16 paquetes	RF-102
F1.2b-03	Los 4 niveles de `static_assert`	—
F1.2b-04	`F1_2025_Decoder` y registro	RF-102
F1.2b-05	Unión de eventos con los 21 códigos y `Collision` **sin** `severity`	RF-106
F1.2b-06	Catálogos 2025 (sin Madrid, sin bloque '26)	RF-110
F1.2b-07	16 fixtures reales + `.json`	TST-02
F1.2b-08	Pruebas unitarias	—
F1.2b-09	Detección de cambio de formato con umbral de 3 datagramas	RF-105
F1.2b-10	Captura sintética de cambio 2025 ↔ 2026	TST-02

DoD de F1.2b

- [ ] Los 16 paquetes decodificados desde fixtures reales
- [ ] `static_assert` en verde
- [ ] Los dos decoders coexisten en el registro
- [ ] La captura de cambio de formato conmuta sin estado mezclado
- [ ] Un datagrama 2025 y otro 2026 seguidos se enrutan correctamente
- [ ] Fuzzing sobre ambos decoders sin hallazgos

---

7. FASE F1.3 — Dominio y normalización

Objetivo. Que 2025 y 2026 produzcan el mismo modelo, con procedencias correctas.

Duración estimada. 5-6 días. **Depende de:** F1.2a, F1.2b.

#	Tarea	Requisitos
F1.3-01	Modelo de dominio: entidades estáticas y de baja frecuencia	RF-200
F1.3-02	Modelo de dominio: telemetría y movimiento	RF-200
F1.3-03	Modelo de dominio: eventos	RF-200
F1.3-04	`DomainSink`	Interfaz de escritura sin asignación
F1.3-05	Normalización 2026 de los 17 paquetes	RF-201
F1.3-06	Normalización 2025 de los 16 paquetes	RF-201
F1.3-07	Desescalado de cuantizados (÷ 32767,0 y ÷ 1000,0)	RF-108
F1.3-08	Reconstrucción de tiempos en dos partes	`03-UDP-PROTOCOL.md` §6.2
F1.3-09	Conversión de **todos** los centinelas a ausencia	RF-109
F1.3-10	`TelemetryPolicy` por participante	RF-211
F1.3-11	Aplicación de restricciones a los 30 campos oficiales	**RN-001**
F1.3-12	Canales exclusivos de 2026 → `UNAVAILABLE` en 2025	RF-201
F1.3-13	Traducción de `ersDeployMode` 3 por formato	RN-011
F1.3-14	`Motion Ex` sólo para el coche del jugador	RN-012
F1.3-15	Verificación del aislamiento del dominio	RNF-084
F1.3-16	Pruebas de equivalencia entre formatos	RF-201

DoD de F1.3

- [ ] Una captura 2025 y otra 2026 producen entidades del **mismo tipo**
- [ ] Ningún tipo de `pw::domain` menciona un año ni empieza por `m_`
- [ ] `pw::domain` no incluye ninguna cabecera de `pw::proto`, verificado automáticamente
- [ ] Con `m_yourTelemetry = 0`, los 30 campos llegan como `RESTRICTED`, ninguno como 0
- [ ] Active Aero es `UNAVAILABLE` con razón explícita en 2025
- [ ] `ersDeployMode = 3` produce `Overtake` en 2025 y `Boost` en 2026
- [ ] Ningún centinela llega al dominio como número
- [ ] Cobertura ≥ 80 % en el normalizador

---

8. FASE F1.4 — Grabación y replay

Objetivo. Poder desarrollar el resto del proyecto sin abrir el juego. **La fase que más tiempo ahorra.**

Duración estimada. 5-7 días. **Depende de:** F1.1.

#	Tarea	Requisitos
F1.4-01	Estructuras del formato `.f1raw`	RF-401
F1.4-02	Escritor: cabecera, bloques, registros	RF-400
F1.4-03	Compresión zstd nivel 3 por bloques	RF-402
F1.4-04	Puntos de sincronización cada 10 s	RF-408
F1.4-05	Hilo T3 con cola propia, sin contrapresión hacia arriba	RNF-032
F1.4-06	Rotación por formato y por tamaño	RF-400
F1.4-07	Gestión de disco lleno y lento	RF-403
F1.4-08	Lector con recuperación tras truncamiento	RF-403
F1.4-09	`ReplaySource` implementando `IDatagramSource`	RF-405
F1.4-10	Planificador temporal con espera de precisión	RP-03
F1.4-11	Las seis velocidades	RF-406
F1.4-12	Pausa y avance fotograma a fotograma	RF-407
F1.4-13	Búsqueda temporal con puntos de sincronización	RF-408
F1.4-14	Modo de inyección UDP real	RF-409
F1.4-15	Herramienta `pw-capture` con todos sus subcomandos	`07-RECORDING-AND-REPLAY.md` §6
F1.4-16	Anonimizador de capturas	PRV-03, TST-03
F1.4-17	Extractor de fixtures	TST-02
F1.4-18	Generador sintético de casos degradados	RP-12
F1.4-19	Prueba de determinismo	RP-08
F1.4-20	**Capturar 3 sesiones reales**: una 2026 y una 2025, y una multijugador si es posible	TST-07

DoD de F1.4

- [ ] Grabar 5 min y reproducir produce el mismo estado
- [ ] Reproducir dos veces produce huellas idénticas
- [ ] Error de intervalo p95 < 5 ms a velocidad 1×
- [ ] Las seis velocidades funcionan
- [ ] Truncar el fichero al 50 % permite reproducir hasta ahí, con aviso
- [ ] Ratio de compresión ≥ 3× sobre captura real
- [ ] Grabar cuesta < 1 % de CPU adicional
- [ ] Saltar al minuto 30 de 60 tarda < 5 s
- [ ] El modo de inyección alimenta al receptor sin modificarlo
- [ ] La captura anonimizada no contiene ningún nombre original y sigue siendo reproducible
- [ ] **Existen capturas de referencia de ambos formatos en el repositorio**

> **A partir de aquí, el juego deja de ser necesario para el desarrollo diario.**

---

9. FASE F1.5 — Motor de estado

Objetivo. La verdad de la sesión, correcta también en los casos difíciles.

Duración estimada. 7-9 días. **Depende de:** F1.3, F1.4.

#	Tarea	Requisitos
F1.5-01	Estructura del estado y propiedad exclusiva	RNF-053
F1.5-02	Instantáneas inmutables con recuento de referencias	RNF-053
F1.5-03	Detección de sesión con histéresis de 2 s	RF-203, RN-003
F1.5-04	Cierre de sesión por `SEND` y por clasificación	RF-204
F1.5-05	Estado de participantes y política de telemetría	RF-202
F1.5-06	Estado de coches	RF-202
F1.5-07	Reconstrucción de vueltas	RF-205
F1.5-08	Reconstrucción de sectores	RF-205
F1.5-09	Detección de stints	RF-206
F1.5-10	Ramas de flashback con evento `FLBK`	RF-207
F1.5-11	Inferencia de flashback sin evento	RF-208
F1.5-12	Deduplicación por `(overallFrame, packetId)`	RF-214
F1.5-13	Descarte de obsoletos, **excepto eventos**	RF-215
F1.5-14	Agrupación en fotograma lógico con guarda de 100 ms	RF-209
F1.5-15	Estado de dirección de carrera, incluidos Partial y Overtake Mode	RF-212
F1.5-16	Histórico propio de vueltas sin el límite de 100	RF-213
F1.5-17	Bus interno con canales	RT-01
F1.5-18	Métricas del estado	RF-800
F1.5-19	Pruebas de integración de los escenarios de `10-TESTING-PLAN.md` §5.1	—

DoD de F1.5

- [ ] Una carrera completa produce el número correcto de vueltas y la clasificación esperada
- [ ] El escenario de flashback simple no duplica ninguna vuelta
- [ ] El escenario de flashbacks encadenados crea N ramas coherentes
- [ ] Con el evento `FLBK` eliminado, la rama se crea igualmente
- [ ] Duplicar la captura entera no altera el estado final
- [ ] Barajar dentro de 100 ms produce el mismo estado final
- [ ] Un evento «obsoleto» **sí** se procesa
- [ ] Las transiciones de Safety Car y bandera roja son correctas
- [ ] La transición clasificación → carrera no mezcla estado
- [ ] Cobertura ≥ 80 % en el motor de estado
- [ ] ThreadSanitizer sin hallazgos

---

10. FASE F1.6 — Transporte interno

Objetivo. Llevar el estado hasta la interfaz con latencia acotada. Es un cable interno, no una API pública (ADR-002 v2).

Duración estimada. 4-5 días. **Depende de:** F1.5.

#	Tarea	Requisitos
F1.6-01	Servidor en `127.0.0.1`, **puerto efímero**, con token de un solo uso	RF-300, RF-307, SEC-13, SEC-14
F1.6-02	Protocolo de mensajes: `hello`, `subscribe`, `snapshot`	RT-08
F1.6-03	Canal `session` (JSON)	RF-301
F1.6-04	Canal `timing` (JSON) a 10 Hz	RF-301
F1.6-05	Canal `telemetry` (**binario** con máscara de presencia)	RF-302
F1.6-06	Canal `events` fiable y no coalescible	RF-305, RT-04
F1.6-07	Canal `diagnostics` a 2 Hz	RF-806
F1.6-08	Suscripción por canal y por `vehicleIdx`	RF-303
F1.6-09	Cola por cliente con coalescing	RF-304, RT-09
F1.6-10	Instantánea completa al conectar y al reconectar	RF-306
F1.6-11	Límites por conexión	SEC-15, SEC-16
F1.6-12	`ping` / `pong` y estimación de desfase de reloj	RT-10
F1.6-13	Serialización de las **cinco** procedencias	RF-612
F1.6-14	Canal de **petición/respuesta** con id de correlación, para el histórico (sustituye a la API HTTP)	RF-607
F1.6-15	Generación de tipos TypeScript desde el dominio	`08-FRONTEND-PLAN.md` §11

DoD de F1.6

- [ ] Un cliente de prueba conecta con token, se suscribe y recibe estado
- [ ] Un cliente artificialmente lento no aumenta la latencia de los rápidos
- [ ] El coalescing mantiene la latencia acotada bajo un cliente lento
- [ ] Ningún evento se pierde bajo carga
- [ ] Una conexión sin token es rechazada y contabilizada
- [ ] Un campo restringido viaja **sin valor** y con procedencia `restricted`
- [ ] Una muestra binaria ocupa al menos 5× menos que su equivalente JSON
- [ ] Los tipos TypeScript se generan y compilan

10bis. FASE F1.6b — Shell de escritorio

Objetivo. Que exista `PitWall.exe`: una ventana propia que se abre, escucha sola y aloja la interfaz. Es la fase que convierte un motor de telemetría en un producto.

Duración estimada. 8-10 días. **Depende de:** F1.6.

#	Tarea	Detalle	Requisitos
F1.6 b-01	Proyecto `pw::shell` aislado	Único módulo con Win32 de interfaz; fuera de él, sólo los adaptadores de plataforma declarados; verificado por `check_deps`	RNF-084
F1.6 b-02	SDK de WebView2 por manifiesto	Versión fijada, licencia verificada	RNF-092
F1.6 b-03	Ventana Win32	Registro de clase, creación, bucle de mensajes, icono, tamaño mínimo 1280×720	RF-620
F1.6 b-04	Consciencia de PPP por monitor v2	Declarada en el manifiesto de la aplicación	RF-627
F1.6 b-05	Creación del entorno y del control WebView2	Ajuste al área cliente en cada redimensionado	RF-621
F1.6 b-06	Comprobación del WebView2 Runtime	Detección y diálogo accionable si falta	RF-632, RSK-13
F1.6 b-07	Mapeo de nombre de host virtual a la carpeta de recursos	Sustituye al servidor HTTP, que se **elimina**	RF-308
F1.6 b-08	Script de arranque inyectado	`window.__pitwall` con endpoint efímero, token, versión y modo	RF-307
F1.6 b-09	Arranque automático del núcleo tras crear la ventana	La recepción empieza sin que nadie la pida	**RF-622**
F1.6 b-10	Instancia única	Mutex con nombre; activar la ventana existente	RF-625
F1.6 b-11	Puente con el shell	Diálogos nativos, enlaces externos, siempre visible	RF-631, SEC-20, RF-630
F1.6 b-12	Persistencia del estado de ventana	Posición, tamaño, maximizado	RF-626
F1.6 b-13	Cierre ordenado desde la ventana	Confirmar si hay grabación; drenar, cerrar, liberar	RF-629
F1.6 b-14	Modo desarrollo	`uiSource = "dev-server"` apunta el WebView2 a Vite, con recarga en caliente	—
F1.6 b-15	Ejecutable sin interfaz `pitwall-cli`	El mismo núcleo sin shell, para pruebas y para Linux	RNF-091
F1.6 b-16	**Medición del caudal binario dentro del WebView2**	Comparar con la línea base del navegador	**Q-10, RSK-14**
F1.6 b-17	**Prueba de concepto de automatización** por depuración remota del WebView2	Decide la estrategia de pruebas de extremo a extremo	**Q-11, RSK-15**

DoD de F1.6b

- [ ] Doble clic en `PitWall.exe` abre una ventana propia; **no se abre ningún navegador**
- [ ] La recepción UDP está activa desde el arranque, sin ninguna acción del usuario
- [ ] La interfaz carga desde la carpeta de recursos, **sin ningún socket HTTP escuchando**
- [ ] Un segundo arranque activa la ventana existente y no abre otra
- [ ] Sin WebView2 Runtime, la aplicación lo explica con un mensaje accionable
- [ ] Cerrar con la X no deja una captura corrupta

- [ ] `pitwall-cli` ejecuta el mismo núcleo sin interfaz y compila en Linux
- [ ] **Q-10 respondida con una medición**, no con una suposición
- [ ] **Q-11 respondida con una prueba de concepto que funciona**
- [ ] Fuera del shell, `#include <windows.h>` sólo aparece en adaptadores de plataforma declarados, verificado automáticamente

> **Hito de producto.** Al cerrar F1.6b, PitWall deja de ser un proceso y pasa a ser una aplicación. Es el momento natural para enseñárselo a alguien.

---

11. FASE F1.7 — Frontend base y UDP Diagnostics

Objetivo. Poder ver lo que ocurre. **La segunda fase que más tiempo ahorra.**

Duración estimada. 5-6 días. **Depende de:** F1.6b.

#	Tarea	Requisitos
F1.7-00	Arranque dentro del WebView2: leer `window.__pitwall`, conectar con token, error claro si se abre fuera de su anfitrión	RF-633
F1.7-01	Andamiaje con Vite, React y TypeScript estricto	—
F1.7-02	Sistema de diseño: tokens, temas, tipografía tabular	RF-611
F1.7-03	Primitivas: panel, pestaña, indicador de estado, cifra	—
F1.7-04	Componente `ValueWithProvenance` con los 5 estados	RF-612
F1.7-05	Componente de antigüedad del dato	UX-02
F1.7-06	Cliente del transporte interno con reconexión y retroceso exponencial	RT-08
F1.7-07	Decodificador binario de telemetría	RF-302
F1.7-08	Almacenes por dominio	`08-FRONTEND-PLAN.md` §3
F1.7-09	Búferes circulares fuera de React	`08-FRONTEND-PLAN.md` §3.1
F1.7-10	Pantalla de **Estado** (ya no de conexión)	RF-600
F1.7-11	Lista de comprobación accionable + lectura de `hardware_settings_config.xml`	RF-600, RF-011, RF-624
F1.7-12	**Pantalla UDP Diagnostics completa**	RF-606
F1.7-13	Volcado hexadecimal de no reconocidos	RF-803
F1.7-14	Aviso de contenido 2026 bajo formato 2025	RF-104
F1.7-15	Pruebas extremo a extremo de estas dos pantallas	—

DoD de F1.7

- [ ] La interfaz conecta y muestra el estado en < 1 s
- [ ] *Diagnostics* muestra los **13 indicadores** exigidos con valores reales
- [ ] Enviar basura al puerto la muestra con su volcado hexadecimal, sin afectar al resto
- [ ] Los 5 estados de procedencia son distinguibles **sin depender del color**
- [ ] Reiniciar el backend repuebla la interfaz en < 2 s
- [ ] La lista de comprobación resuelve el caso «no llega nada»
- [ ] Contraste ≥ 4,5:1 verificado

---

12. FASE F1.8 — Vistas en vivo

Objetivo. El producto empieza a ser útil.

Duración estimada. 10-12 días. **Depende de:** F1.7.

#	Tarea	Requisitos
F1.8-01	Timing Tower: estructura y filas	RF-601
F1.8-02	Timing Tower: sectores con código de color, intervalos, neumáticos, penalizaciones	RF-601
F1.8-03	Timing Tower: transición animada de posición	UX-03
F1.8-04	Timing Tower: banda de Safety Car, VSC y bandera roja	RF-601
F1.8-05	Gráfica de líneas sobre canvas con decimado mínimo-máximo	RF-613
F1.8-06	Series con huecos: **sin interpolar**	CU-10 E1
F1.8-07	Cursor y zoom sincronizados	RF-503
F1.8-08	Pantalla Telemetry con trazas deslizantes	RF-602
F1.8-09	Reconstrucción del trazado del circuito	RF-603
F1.8-10	Mapa: capa estática	RF-603
F1.8-11	Mapa: capa dinámica con interpolación acotada a 250 ms	RF-603, RT-06
F1.8-12	Mapa: sectores, zonas de marshal, DRS y Active Aero	RF-603
F1.8-13	Pantalla Tyres con orden RL, RR, FL, FR	RF-604, RN-007
F1.8-14	Pantalla Damage	RF-604
F1.8-15	Bloque de Active Aero y Overtake Mode	RF-602, CU-14
F1.8-16	Pantalla Driver Detail	RF-602
F1.8-17	Registro cronológico de eventos virtualizado	RF-601
F1.8-18	Vista Live Session	RF-601
F1.8-19	Pruebas extremo a extremo de todas las vistas	—
F1.8-20	Perfilado y ajuste de rendimiento	RNF-005

DoD de F1.8

- [ ] La torre muestra los 24 coches con todos los campos exigidos
- [ ] El trazado se reconstruye sin usar ninguna imagen precargada
- [ ] El mapa muestra los coches moviéndose de forma fluida a 60 fps
- [ ] Al detenerse `Motion`, los coches se congelan y se atenúan, no saltan al origen
- [ ] Neumáticos y daños respetan el orden RL, RR, FL, FR
- [ ] Con telemetría restringida, el bloque completo se sustituye por explicación
- [ ] En 2026, Active Aero y Overtake Mode muestran estado y distancia
- [ ] En 2025, el mismo bloque muestra `UNAVAILABLE` con el motivo
- [ ] 60 fps con 24 coches y una gráfica activa
- [ ] Latencia UDP → píxel p95 < 150 ms, **medida**

13. FASE F1.9 — Persistencia

Objetivo. Que las sesiones sobrevivan al cierre de la aplicación.

Duración estimada. 6-7 días. **Depende de:** F1.5. **Paralelizable con:** F1.8.

#	Tarea	Requisitos
F1.9-01	Esquema del catálogo y migraciones	PER-05
F1.9-02	Escritor del catálogo con transacciones agrupadas	RF-410
F1.9-03	Índices, incluido el parcial de vueltas válidas	`05-DATA-MODEL.md` §4.3
F1.9-04	Escritor de series columnares por lotes	RF-411
F1.9-05	Particionado por sesión y vehículo	`05-DATA-MODEL.md` §4.2
F1.9-06	Hilo T4 con colas asimétricas (catálogo nunca descarta)	`06-REALTIME-PIPELINE.md` §7
F1.9-07	Decimado adaptativo bajo saturación	`06-REALTIME-PIPELINE.md` §7.1
F1.9-08	Indexación de vueltas por distancia	RF-500
F1.9-09	Manejadores de consulta del histórico sobre el canal de petición/respuesta	RF-607
F1.9-10	Pantalla Session History	RF-607
F1.9-11	Pantalla Replay con controles	RF-608
F1.9-12	Política de retención con papelera de 24 h	RF-412, PER-07
F1.9-13	Marcado de sesión protegida	RNF-031
F1.9-14	Pruebas de persistencia y de consulta	—

DoD de F1.9

- [ ] Una sesión completa se persiste y sobrevive al reinicio
- [ ] Cargar una vuelta de una sesión de 1 h tarda < 500 ms
- [ ] Consultar 500 sesiones tarda < 200 ms
- [ ] La escritura no bloquea la recepción con el disco limitado artificialmente
- [ ] Con disco lleno, la grabación se detiene pero el directo continúa
- [ ] La retención elimina lo más antiguo y respeta lo protegido
- [ ] Una caída del proceso no deja el catálogo incoherente
- [ ] Las seis velocidades de replay son accesibles desde la interfaz

---

14. FASE F1.10 — Análisis de vueltas

Objetivo. La funcionalidad que da valor real al histórico.

Duración estimada. 6-8 días. **Depende de:** F1.9, F1.6.

#	Tarea	Requisitos
F1.10-01	Remuestreo a rejilla común de distancia	RF-501
F1.10-02	Cálculo del delta acumulado	RF-502
F1.10-03	Detección de puntos de frenada	RF-505
F1.10-04	Velocidad mínima por curva y máxima por recta	RF-506
F1.10-05	Métricas de vuelta completas	RF-506
F1.10-06	Caché de vueltas remuestreadas	`05-DATA-MODEL.md` L3
F1.10-07	API de comparación	RF-605
F1.10-08	Pantalla Lap Comparison	RF-605
F1.10-09	Gráficas apiladas sincronizadas de 8+ canales	RF-503
F1.10-10	Canales de Active Aero y Overtake Mode en 2026	RF-504
F1.10-11	Aviso de canales no comunes entre formatos	CU-10 A3
F1.10-12	Bloqueo de comparación entre circuitos distintos	CU-10 A1
F1.10-13	Documentación de las métricas derivadas	RF-509
F1.10-14	Pruebas con series sintéticas de resultado conocido	—

DoD de F1.10

- [ ] Dos vueltas de la misma sesión se comparan con delta correcto
- [ ] Dos vueltas de sesiones distintas se comparan
- [ ] El delta final coincide con la diferencia oficial ±50 ms
- [ ] Se grafican al menos 8 canales alineados **por distancia**
- [ ] El cursor está sincronizado en todas las gráficas
- [ ] Comparar una vuelta 2025 con una 2026 avisa de los canales omitidos
- [ ] Comparar circuitos distintos se bloquea con explicación
- [ ] Un hueco de datos **no** se interpola por encima del umbral
- [ ] Cada métrica derivada tiene su ficha documentada

---

15. FASE F1.11 — Cierre del MVP

Objetivo. Comprobar objetivamente que el MVP está terminado.

Duración estimada. 4-5 días. **Depende de:** F1.8, F1.10.

#	Tarea
F1.11-01	Pantalla Settings completa
F1.11-02	Repaso de las 8 pantallas del MVP
F1.11-03	Sesión real de 1 h grabada y verificada extremo a extremo
F1.11-04	Verificación de los **35 criterios** de `01-REQUIREMENTS.md` §31
F1.11-05	Campaña de fuzzing de 4 h
F1.11-06	Pruebas de rendimiento completas
F1.11-07	Revisión de accesibilidad
F1.11-08	Instalación desde cero en una máquina limpia, cronometrada; y prueba en una máquina **sin WebView2 Runtime**
F1.11-09	Actualización de los 18 documentos
F1.11-10	Regeneración de todos los PDF
F1.11-11	Etiquetado de la versión `v0.1.0-mvp`

DoD del MVP

- [ ] **Los 35 criterios de aceptación en verde**
- [ ] Fuzzing de 4 h sin hallazgos
- [ ] Todas las métricas de rendimiento dentro de umbral
- [ ] Instalación desde cero en < 10 min en una máquina limpia
- [ ] Documentación al día y PDF regenerados
- [ ] Versión etiquetada

---

16. Fases posteriores

F2 — Alpha: robustez (≈ 4 semanas)

Bloque	Contenido
F2.1	Los 30 casos borde de `10-TESTING-PLAN.md` §5.1 cubiertos con escenario propio
F2.2	Estabilidad: sesión continua de 24 h sin degradación
F2.3	Reproceso de capturas (RF-413)
F2.4	Filtro por origen y coexistencia con otras herramientas (RF-009)
F2.5	Lectura de `hardware_settings_config.xml` (RF-011)
F2.6	Estado de ventana, PPP por monitor, diálogos nativos y configuración asistida del XML (RF-626, RF-627, RF-631, RF-011b)
F2.7	Comparación de hasta 4 vueltas (RF-508)
F2.8	Exportación a CSV y Parquet (RF-414)

F3 — Beta: estrategia e ingeniero (≈ 6 semanas)

Bloque	Contenido
F3.1	Motor de reglas auditable (RF-700)
F3.2	Degradación por stint con corrección por combustible (RF-702)
F3.3	Sobrecalentamiento de neumáticos y frenos (RF-703)
F3.4	Bloqueo de rueda y patinaje, sólo coche propio (RF-701)
F3.5	Consumo y proyección (RF-704)
F3.6	Pantalla Strategy (RF-610)
F3.7	Ventana de parada, undercut y overcut (RF-705)
F3.8	Detección de tráfico y consistencia (RF-706, RF-707)
F3.9	Comparación de trazadas sobre el mapa (RF-507)

F4 — V1: distribución y pulido (≈ 4 semanas)

Instalador de Windows con comprobación del WebView2 Runtime, variante portable, documentación de usuario, primera ejecución guiada, ajuste fino de rendimiento, accesibilidad completa y preparación para un formato 2027.

17. Estimación global

Fase	Días laborables
F0	3-4
F1.1	3-4
F1.2a	5-7
F1.2b	2-3
F1.3	5-6
F1.4	5-7
F1.5	7-9
F1.6	4-5
F1.6b	**8-10**
F1.7	5-6
F1.8	10-12
F1.9	6-7
F1.10	6-8
F1.11	4-5
MVP	**73-93 días**

Con solapamiento de las fases paralelizables (§2.1), el camino crítico se reduce a **62-78 días laborables**. El shell añade 8-10 días que no estaban en la versión anterior de este plan: es el coste directo del cambio a aplicación de escritorio, y no se disimula repartiéndolo entre otras fases.

> **Advertencia honesta sobre la estimación.** Estas cifras suponen dedicación continuada y un nivel de C++ ya adquirido. Con el objetivo formativo declarado (RSK-04), es razonable esperar un **50-80 % adicional** en las primeras fases —especialmente F1.1 y F1.2a, donde se concentra el aprendizaje de concurrencia y de layout binario— y una convergencia hacia la estimación a partir de F1.5. Preferimos decirlo aquí a que la desviación parezca un fracaso del plan.

---

18. Riesgos del plan y su mitigación

Riesgo	Señal temprana	Mitigación
F1.2a se alarga por la transcripción de 17 structs	Más de 3 días sin cerrar los `static_assert`	Transcribir por bloques de 4 paquetes, cerrando `static_assert` en cada bloque
F1.5 se complica con los flashbacks	Vueltas duplicadas persistentes	Implementar primero el camino sin flashback y añadir ramas después, con escenario dedicado
F1.8 se dilata por el pulido visual	Rehacer la misma pantalla más de dos veces	Tiempo acotado por pantalla; el pulido va a F4
Falta de capturas reales bloquea F1.5	No hay fixtures de un escenario	El generador sintético de F1.4-18 lo cubre provisionalmente
Sobreingeniería en F0	Abstracciones sin un segundo caso de uso	Regla: ninguna interfaz con una sola implementación, salvo `IDatagramSource` y `IProtocolDecoder`, que tienen dos por diseño
F1.6b se alarga por detalles de Win32 (PPP, estado de ventana, temas)	Más de 4 días sin tener ventana con WebView2 dentro	Orden estricto: ventana → WebView2 → arranque del núcleo → **DoD parcial**; PPP, estado de ventana y tema son SHOULD/COULD y se mueven a F2 si hace falta
Q-10 o Q-11 salen mal en F1.6b	Medición o prueba de concepto negativa	Ambas tienen alternativa registrada (RSK-14, RSK-15). Por eso se responden en F1.6b y no al final

---

Fin de `PW-IMP-011` v1.1